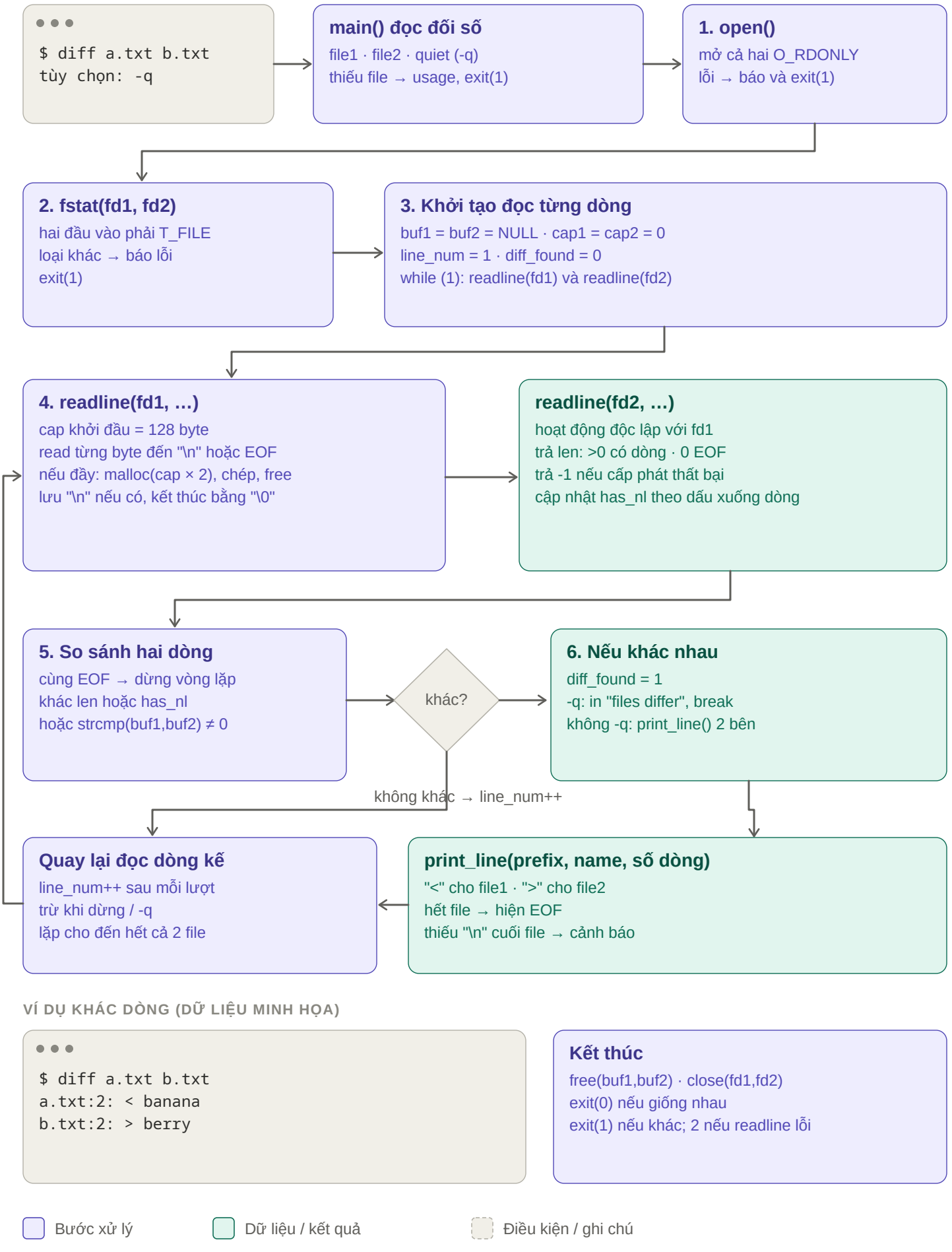
$ diff a.txt b.txt
tùy chọn: -q
main() đọc đối số
file1 · file2 · quiet (-q)
thiếu file → usage, exit(1)
1. open()
mở cả hai O_RDONLY
lỗi → báo và exit(1)
2. fstat(fd1, fd2)
hai đầu vào phải T_FILE
loại khác → báo lỗi
exit(1)
3. Khởi tạo đọc từng dòng
buf1 = buf2 = NULL · cap1 = cap2 = 0
line_num = 1 · diff_found = 0
while (1): readline(fd1) và readline(fd2)
4. readline(fd1, …)
cap khởi đầu = 128 byte
read từng byte đến "\n" hoặc EOF
nếu đầy: malloc(cap × 2), chép, free
lưu "\n" nếu có, kết thúc bằng "\0"
readline(fd2, …)
hoạt động độc lập với fd1
trả len: >0 có dòng · 0 EOF
trả -1 nếu cấp phát thất bại
cập nhật has_nl theo dấu xuống dòng
5. So sánh hai dòng
cùng EOF → dừng vòng lặp
khác len hoặc has_nl
hoặc strcmp(buf1,buf2) ≠ 0
khác?
6. Nếu khác nhau
diff_found = 1
-q: in "files differ", break
không -q: print_line() 2 bên
không khác → line_num++
Quay lại đọc dòng kế
line_num++ sau mỗi lượt
trừ khi dừng / -q
lặp cho đến hết cả 2 file
print_line(prefix, name, số dòng)
"<" cho file1 · ">" cho file2
hết file → hiện EOF
thiếu "\n" cuối file → cảnh báo
VÍ DỤ KHÁC DÒNG (DỮ LIỆU MINH HỌA)
$ diff a.txt b.txt
a.txt:2: < banana
b.txt:2: > berry
Kết thúc
free(buf1,buf2) · close(fd1,fd2)
exit(0) nếu giống nhau
exit(1) nếu khác; 2 nếu readline lỗi
Bước xử lý
Dữ liệu / kết quả
Điều kiện / ghi chú